

Список вопросов для подготовки к экзамену по курсу «Конструирование компиляторов»

1. Компиляторы и интерпретаторы: основные определения (компилятор, исходный язык, целевой язык, язык реализации, транслятор, интерпретатор).
2. Т-диаграммы.
3. Самоприменимые компиляторы: раскрутка и перенос.
4. Общая схема компиляции. Компоновка. Библиотека поддержки времени выполнения.
5. Фазы анализа.
6. Группировка фаз компиляции.
7. Постановка задачи лексического анализа.
8. Проектирование объектно-ориентированного лексического анализатора.
9. Реализация объектно-ориентированного лексического анализатора вручную.
10. Лексические распознаватели.
11. Детерминизация лексического распознавателя.
12. Представление лексического распознавателя в программе.
13. Генератор лексических анализаторов flex.
14. Постановка задачи синтаксического анализа.
15. Переход от абстрактного синтаксиса к конкретному. Выражение приоритета и ассоциативности операций в грамматике.
16. Алгоритм предсказывающего синтаксического разбора.
17. Множества FIRST и FOLLOW.
18. LL(1)-грамматики.
19. Построение таблиц предсказывающего анализатора.
20. Представление дерева вывода в программе. Построение дерева вывода в предсказывающем синтаксическом анализе.
21. Рекурсивный спуск.
22. Алгоритм Эрли.
23. Расширенная БНФ. Построение множества FIRST для РБНФ.
24. Представление одноместных операций и ассоциативности двуместных операций в LL(1) РБНФ.
25. Синтаксический разбор типа «перенос-свёртка». Построение дерева вывода при этом разборе.
26. Недетерминированные SLR-распознаватели.
27. Детерминированные SLR-распознаватели.
28. Алгоритм LR(1)-анализа.
29. Синтаксически управляемые определения. Порядок выполнения семантических правил. Восходящее выполнение S-атрибутных определений.
30. Постановка задачи семантического анализа. Области и локальные таблицы символов.
31. Проектирование объектно-ориентированных таблиц символов.